

TECNOW

"Tu voz dentro del Tecnológico"

Instituto Tecnológico Superior de Jalisco — Campus Lagos de Moreno

Documento de Análisis y Diseño del Sistema | 2025

1. NOMBRE DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA QUE RESUELVE

1.1 Nombre del Proyecto

TecNow — Foro digital exclusivo para la comunidad del Instituto Tecnológico Superior de Jalisco, campus Lagos de Moreno.

1.2 Descripción del Problema

Actualmente, la comunicación entre alumnos, docentes y personal administrativo del Tecnológico Superior de Jalisco se encuentra fragmentada en distintos medios: grupos de mensajería instantánea, redes sociales públicas y avisos informales. Esta desorganización genera múltiples problemáticas:

- Información dispersa o perdida, al no existir un espacio centralizado para compartir noticias y avisos oficiales.
- Poca interacción entre la comunidad estudiantil y académica, dificultando el intercambio de ideas y retroalimentación.
- Falta de visibilidad de eventos y actividades escolares, reduciendo la participación de los estudiantes.
- Ausencia de un canal organizado para compartir contenido académico de interés común, como recursos, fotografías, proyectos o noticias institucionales.

TecNow resuelve este problema mediante la creación de un foro digital exclusivo para la comunidad del Tecnológico, donde alumnos, maestros y administrativos puedan publicar, comentar y compartir contenido de manera organizada, fomentando la comunicación, la colaboración y el sentido de pertenencia dentro de la institución.

2. INTEGRANTES DEL EQUIPO

El equipo de desarrollo está conformado por 4 integrantes con roles distribuidos de forma equilibrada, garantizando que cada miembro participe tanto en actividades de análisis y diseño como en el desarrollo técnico e implementación.

Integrante	Rol Principal	Responsabilidades Técnicas	Responsabilidades de Gestión
Integrante 1	Líder de Proyecto / Fullstack	Arquitectura del sistema, backend API REST, base de datos	Coordinación del equipo, control de versiones, entregables
Integrante 2	Desarrollador Frontend / UX	Interfaces de usuario, diseño responsivo, componentes React	Documentación de casos de uso, prototipado, diagramas UML
Integrante 3	Desarrollador Backend / BD	Modelos de datos, consultas SQL, autenticación, APIs	Requerimientos funcionales, modelado E-R, pruebas unitarias
Integrante 4	QA / DevOps / Analista	Pruebas del sistema, despliegue, configuración de servidores	Requerimientos no funcionales, diagramas de secuencia, reportes

Nota: Los roles son complementarios. Cada integrante contribuye a diferentes fases del proyecto para garantizar un aprendizaje integral y una carga de trabajo equitativa.

3. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Los requerimientos funcionales describen las funcionalidades específicas que el sistema TecNow debe ofrecer a sus usuarios. Cada requerimiento está identificado con un código único (RF-XXX).

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-001	Registro de usuarios	Los usuarios podrán crear una cuenta con correo institucional (@itsj.edu.mx), nombre, carrera/área y contraseña.	Alta
RF-002	Inicio de sesión	El sistema autenticará usuarios mediante correo institucional y contraseña, con opción de recuperación por correo.	Alta
RF-003	Cierre de sesión	El usuario podrá cerrar su sesión de forma segura desde cualquier dispositivo.	Alta
RF-004	Publicar post	Los usuarios autenticados podrán crear publicaciones con título, texto, imágenes y categoría temática.	Alta
RF-005	Editar publicación	El autor de una publicación podrá editarla en cualquier momento; se registrará fecha de modificación.	Media
RF-006	Eliminar publicación	El autor o un administrador podrá eliminar una publicación del foro.	Media
RF-007	Comentar publicaciones	Los usuarios podrán agregar comentarios a cualquier publicación activa.	Alta
RF-008	Responder comentarios	Los usuarios podrán responder directamente a un comentario existente (comentario anidado).	Media
RF-009	Reacciones / Likes	Los usuarios podrán reaccionar a publicaciones y comentarios con un sistema de 'me gusta'.	Media

RF-010	Categorías / Etiquetas	Las publicaciones se clasificarán en categorías: Noticias, Eventos, Académico, Proyectos, General.	Alta
RF-011	Búsqueda de contenido	Los usuarios podrán buscar publicaciones por palabras clave, categoría, autor o fecha.	Alta
RF-012	Perfil de usuario	Cada usuario tendrá un perfil con foto, nombre, carrera, publicaciones y actividad reciente.	Media
RF-013	Notificaciones	El sistema notificará al usuario cuando alguien comente su publicación o responda su comentario.	Media
RF-014	Moderación de contenido	Los administradores podrán eliminar publicaciones o comentarios inapropiados y suspender cuentas.	Alta
RF-015	Gestión de roles	El sistema soportará tres roles: Estudiante, Docente/Administrativo y Administrador.	Alta
RF-016	Reporte de contenido	Los usuarios podrán reportar publicaciones o comentarios que incumplan las normas comunitarias.	Media
RF-017	Publicaciones destacadas	Los administradores podrán fijar publicaciones importantes en la parte superior del foro.	Baja
RF-018	Historial de actividad	Cada usuario podrá ver su historial de publicaciones, comentarios y reacciones.	Baja
RF-019	Subida de archivos	Los usuarios podrán adjuntar imágenes (jpg, png) en sus publicaciones con límite de 5 MB.	Media
RF-020	Recuperación de contraseña	El sistema permitirá restablecer la contraseña mediante enlace enviado al correo institucional.	Alta

4. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Los requerimientos no funcionales definen los atributos de calidad del sistema, estableciendo restricciones y estándares que TecNow debe cumplir más allá de las funcionalidades específicas.

ID	Categoría	Descripción	Prioridad
RNF-001	Rendimiento	El sistema deberá responder a las solicitudes del usuario en un máximo de 2 segundos bajo condiciones normales de carga.	Alta
RNF-002	Disponibilidad	El sistema deberá estar disponible el 99% del tiempo durante el ciclo escolar activo (7:00 AM – 11:00 PM).	Alta
RNF-003	Seguridad	Toda la comunicación entre cliente y servidor deberá estar cifrada mediante HTTPS/TLS 1.2 o superior.	Alta
RNF-004	Autenticación segura	Las contraseñas deberán almacenarse usando hash bcrypt con salt. El sistema implementará protección contra fuerza bruta.	Alta
RNF-005	Escalabilidad	La arquitectura permitirá escalar horizontalmente para soportar hasta 1,000 usuarios concurrentes sin degradación perceptible.	Media
RNF-006	Usabilidad	La interfaz deberá ser intuitiva: un usuario nuevo sin capacitación deberá publicar su primer post en menos de 3 minutos.	Alta
RNF-007	Responsividad	La plataforma deberá ser completamente funcional en dispositivos móviles, tabletas y computadoras de escritorio.	Alta
RNF-008	Mantenibilidad	El código deberá seguir estándares de nomenclatura y contar con documentación interna (comentarios y README).	Media
RNF-009	Portabilidad	El sistema deberá poder desplegarse en servidores Linux (Ubuntu 20.04+) y ser compatible con los navegadores modernos.	Media

RNF-010	Privacidad de datos	La plataforma será de acceso exclusivo para miembros de la comunidad del ITSJ; los datos no se compartirán con terceros.	Alta
RNF-011	Accesibilidad	La interfaz deberá cumplir con las pautas WCAG 2.1 nivel AA para garantizar accesibilidad básica.	Media
RNF-012	Tiempo de carga	Las páginas principales deberán cargarse en menos de 3 segundos con una conexión de 10 Mbps.	Media
RNF-013	Tolerancia a fallos	En caso de error del servidor, el sistema mostrará mensajes amigables sin exponer detalles técnicos internos.	Media
RNF-014	Copias de seguridad	La base de datos deberá respaldarse automáticamente cada 24 horas, conservando backups de los últimos 7 días.	Alta
RNF-015	Compatibilidad	El sistema deberá funcionar en Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+ y Edge 90+ sin pérdida de funcionalidad.	Media

5. DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN

A continuación se describen las entidades del modelo relacional de TecNow, sus atributos clave y las relaciones entre ellas. El modelo sigue una arquitectura relacional normalizada (3FN).

5.1 Entidades y Atributos

Entidad	Atributos Principales	Relaciones
Usuario	idUsuario (PK), nombre, email, password_hash, rol, carrera, foto_perfil, fecha_registro, activo	Un usuario puede tener muchas Publicaciones y Comentarios. Tiene un Rol asignado.
Publicación	idPublicacion (PK), titulo, contenido, fechacreacion, fechaModificacion, fijada, id_usuario (FK), id_categoria (FK)	Pertenece a un Usuario y a una Categoría. Puede tener muchos Comentarios, Reacciones y Archivos.
Comentario	idComentario (PK), contenido, fecha_creacion, id_usuario (FK), id_publicacion (FK), id_comentario_padre (FK, nullable)	Pertenece a un Usuario y a una Publicación. Puede ser respuesta a otro Comentario (auto-relación).
Categoría	idCategoria (PK), nombre, descripcion, color_hex	Una Categoría agrupa muchas Publicaciones.
Reacción	idReaccion (PK), tipo, fecha, id_usuario (FK), id_publicacion (FK)	Relaciona un Usuario con una Publicación (like). Restricción única: un usuario, un like por publicación.
Archivo	idArchivo (PK), nombre_original, ruta_almacenamiento, tipo_mime, tamaño_kb, id_publicacion (FK)	Un archivo adjunto pertenece a una Publicación.
Notificación	idNotificacion (PK), mensaje, leida, fecha, id_usuario_destino (FK), id_publicacion (FK)	Notificación enviada a un Usuario relacionada a una Publicación o Comentario.
Reporte	idReporte (PK), motivo, descripcion, fecha, estado, id_usuario_reporta (FK), id_publicacion (FK)	Un Usuario reporta una Publicación. El Administrador gestiona su estado.

5.2 Relaciones Principales

- Usuario (1) —< Publicación (N) | Un usuario puede crear muchas publicaciones.
- Usuario (1) —< Comentario (N) | Un usuario puede escribir muchos comentarios.
- Publicación (1) —< Comentario (N) | Una publicación puede recibir muchos comentarios.
- Comentario (1) —< Comentario (N) | Un comentario puede tener respuestas (auto-relación).
- Publicación (1) —< Reacción (N) | Una publicación puede tener muchas reacciones.
- Usuario (1) —< Reacción (N) | Un usuario puede reaccionar a muchas publicaciones (único por pub.).
- Categoría (1) —< Publicación (N) | Una categoría agrupa muchas publicaciones.
- Publicación (1) —< Archivo (N) | Una publicación puede tener múltiples archivos adjuntos.
- Usuario (1) —< Notificación (N) | Un usuario puede recibir múltiples notificaciones.
- Usuario (1) —< Reporte (N) | Un usuario puede generar múltiples reportes.

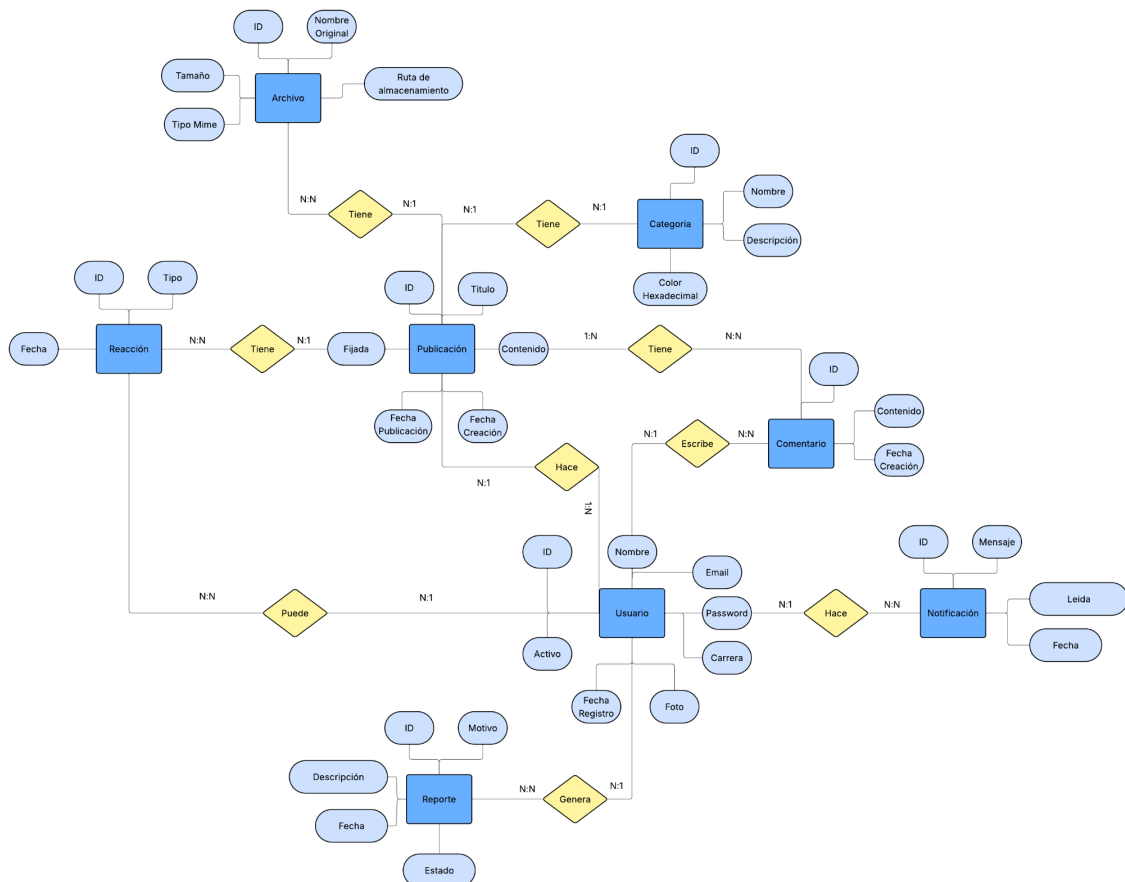


Imagen 5.2.1. "Diagrama Entidad-Relación".

5.3 Esquema Visual Simplificado del Modelo Relacional

Las tablas principales y sus llaves foráneas siguen este esquema de dependencias:

Tabla	FK que referencia
publicaciones	id_usuario → usuarios.id_usuario
publicaciones	id_categoria → categorias.id_categoria
comentarios	id_usuario → usuarios.id_usuario
comentarios	id_publicacion → publicaciones.id_publicacion
comentarios	id_comentario_padre → comentarios.id_comentario (nullable)
reacciones	id_usuario → usuarios.id_usuario
reacciones	id_publicacion → publicaciones.id_publicacion
archivos	id_publicacion → publicaciones.id_publicacion
notificaciones	id_usuario_destino → usuarios.id_usuario
reportes	id_usuario_reporta → usuarios.id_usuario
reportes	id_publicacion → publicaciones.id_publicacion

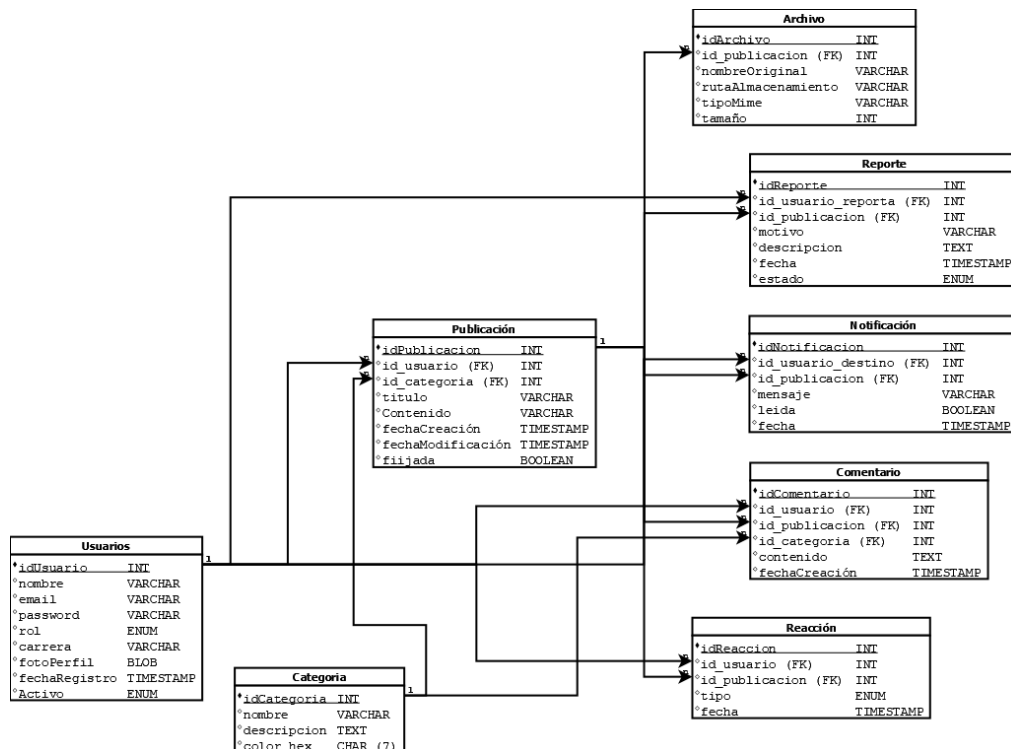


Imagen 5.3.1. "Diagrama Relacional".

6. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO

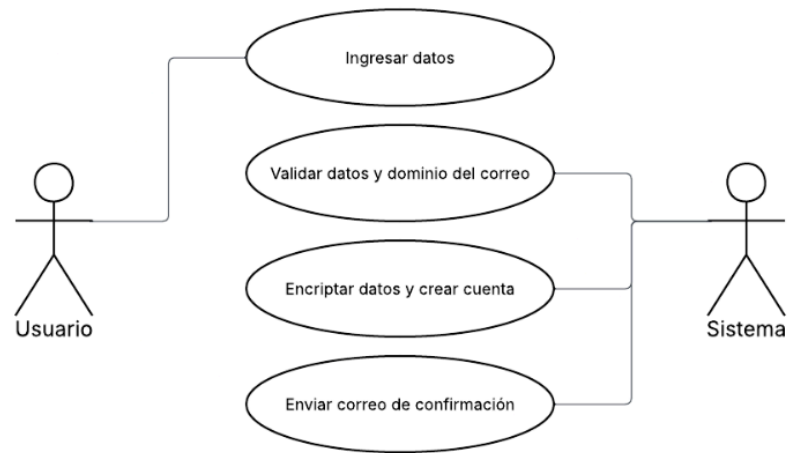
Los casos de uso describen las interacciones entre los actores del sistema y TecNow. Se identifican tres actores principales:

- Usuario No Autenticado: persona con acceso al sistema pero sin sesión iniciada.
- Usuario Autenticado: estudiante, docente o administrativo con sesión activa.
- Administrador: usuario con permisos de moderación y gestión del sistema.

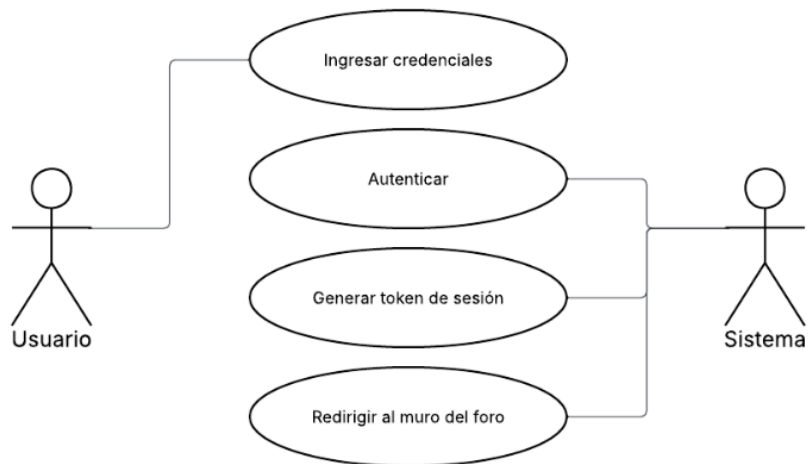
6.1 Tabla de Casos de Uso

ID	Nombre	Actor Principal	RF Asociado	Descripción del Resultado
CU-001	Registrarse en el sistema	Usuario nuevo (sin cuenta)	RF-001	El usuario proporciona datos válidos; el sistema crea la cuenta y envía confirmación.
CU-002	Iniciar sesión	Usuario registrado	RF-002	El usuario ingresa credenciales correctas; el sistema autentica y redirige al foro.
CU-003	Cerrar sesión	Usuario autenticado	RF-003	El usuario solicita salir; el sistema invalida la sesión y redirige al login.
CU-004	Crear publicación	Usuario autenticado	RF-004	El usuario redacta y publica; el post aparece en el foro según categoría.
CU-005	Editar publicación propia	Autor del post	RF-005	El autor modifica su post; el sistema registra fecha de edición.
CU-006	Eliminar publicación	Autor / Administrador	RF-006	Se elimina el post y sus comentarios asociados.
CU-007	Comentar publicación	Usuario autenticado	RF-007	El usuario agrega un comentario; el autor del post recibe notificación.
CU-008	Responder comentario	Usuario autenticado	RF-008	El usuario responde a un comentario; el comentarista recibe notificación.
CU-009	Dar like a publicación	Usuario autenticado	RF-009	El usuario reacciona; el contador se actualiza (toggle si ya reaccionó).

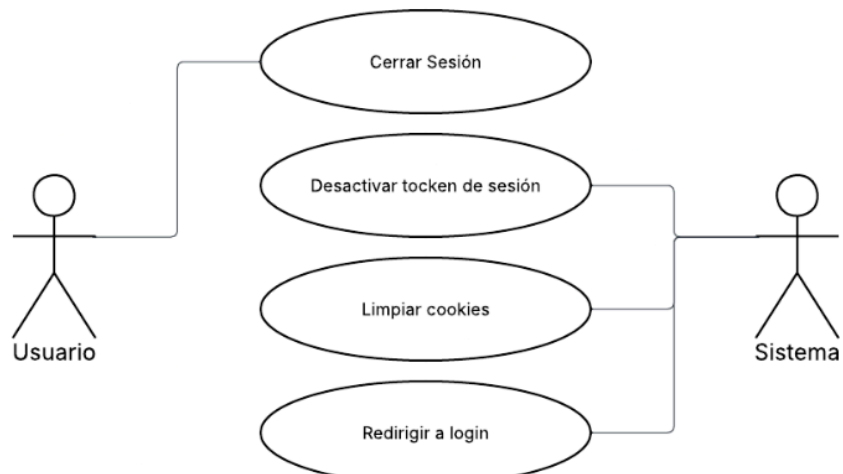
CU-001: El usuario proporciona datos válidos; el sistema crea la cuenta y envía confirmación.



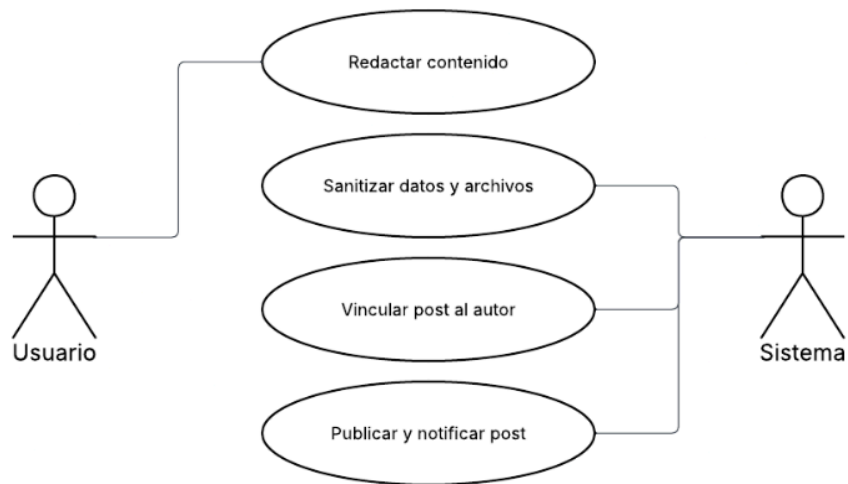
CU-002: El usuario ingresa credenciales correctas; el sistema autentica y redirige al foro.



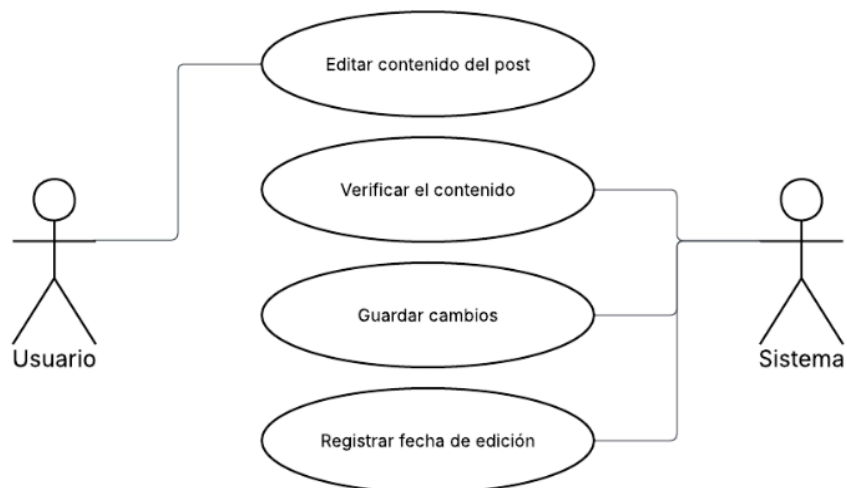
CU-003: El usuario solicita salir; el sistema invalida la sesión y redirige al login.



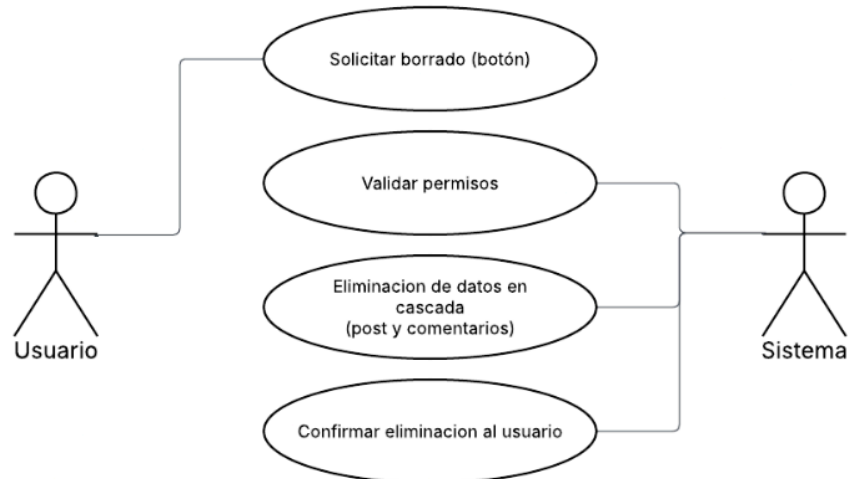
CU-004: El usuario redacta y publica; el post aparece en el foro según categoría.



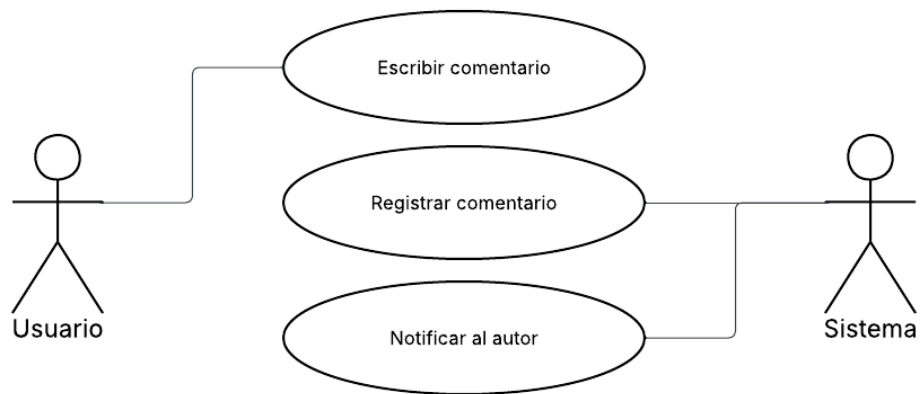
CU-005: El autor modifica su post; el sistema registra fecha de edición.



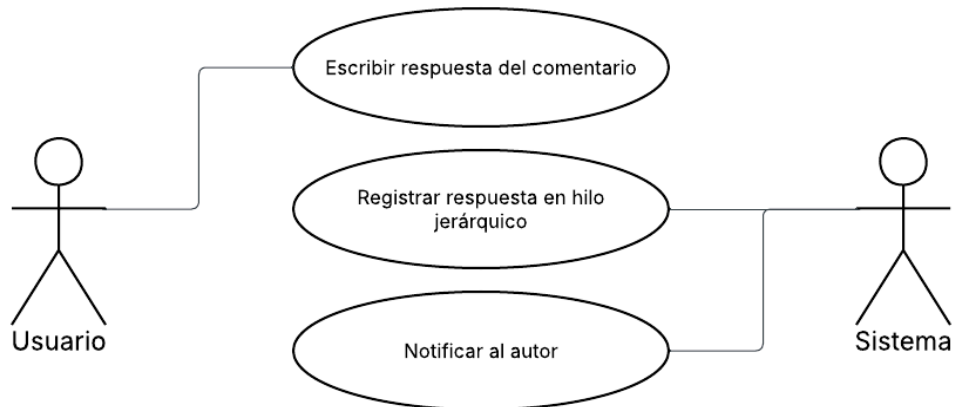
CU-006: Se elimina el post y sus comentarios asociados.



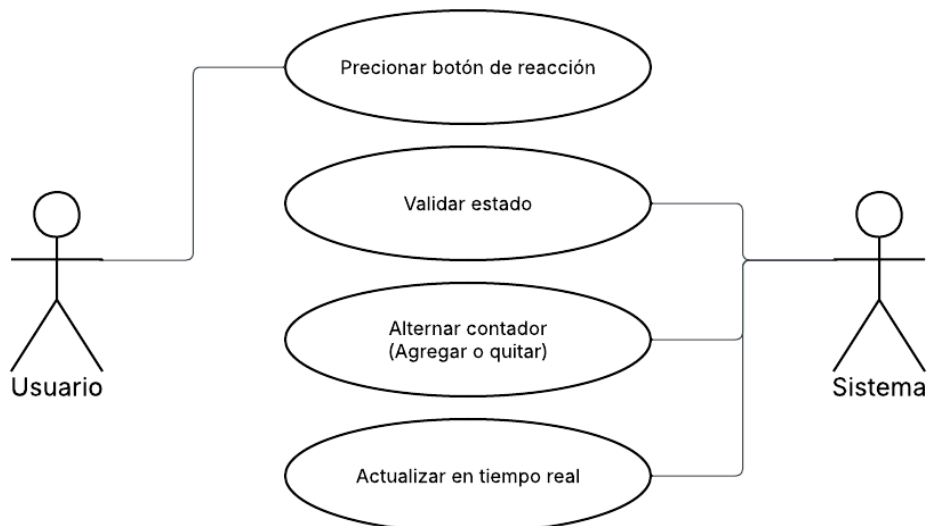
CU-007: El usuario agrega un comentario; el autor del post recibe notificación.



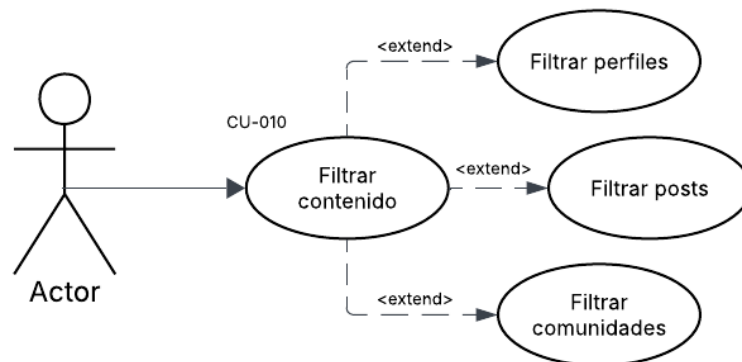
CU-008: El usuario responde a un comentario; el comentarista recibe notificación.



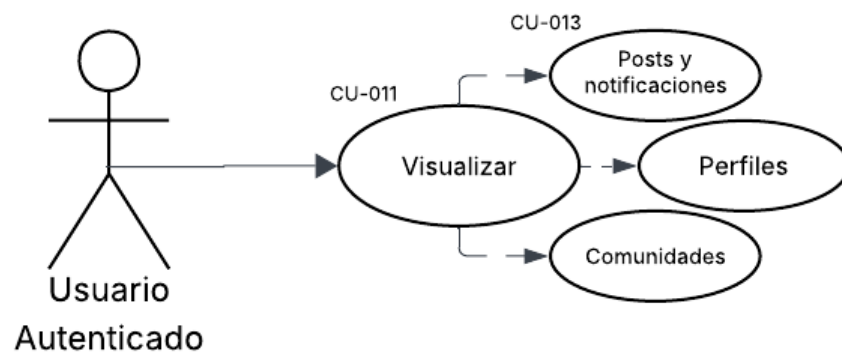
CU-009: El usuario reacciona; el contador se actualiza (toggle si ya reaccionó).



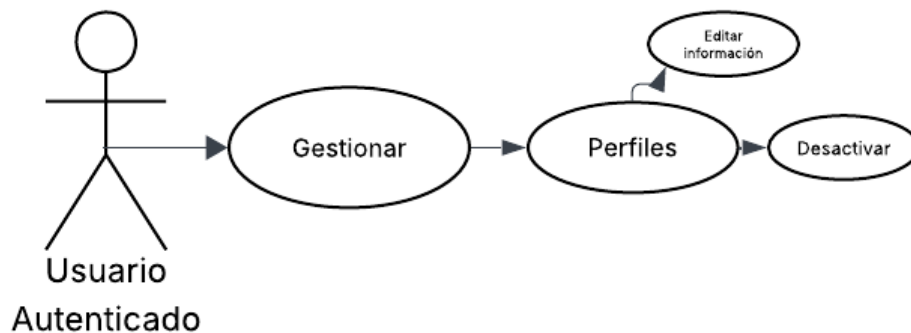
CU-010: El usuario ingresa términos de búsqueda; el sistema devuelve resultados filtrados



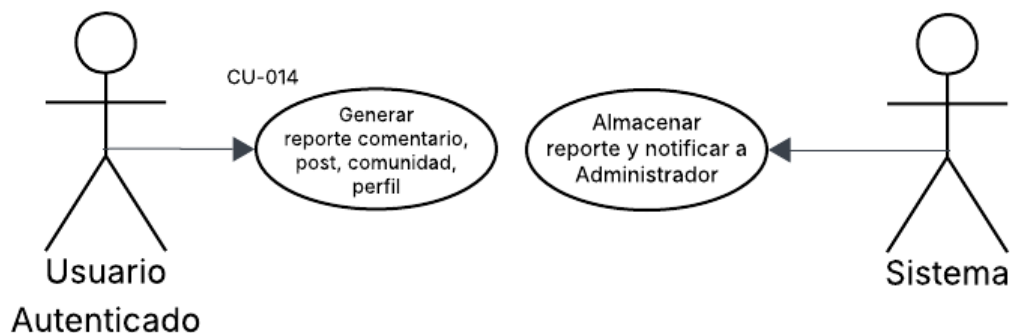
CU-011 y CU-013: El usuario visualiza datos del perfil y actividad reciente de otro usuario. El usuario consulta y marca como leídas sus notificaciones.



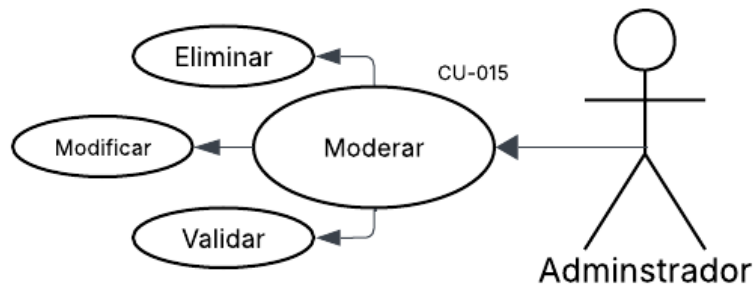
CU-012: El usuario actualiza su foto, nombre o descripción.



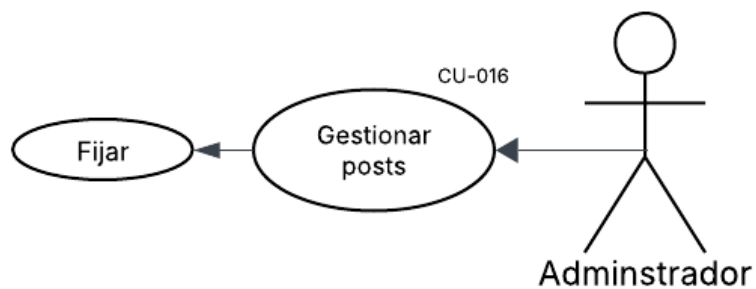
CU-014: El usuario reporta una publicación; el administrador recibe alerta para revisión.



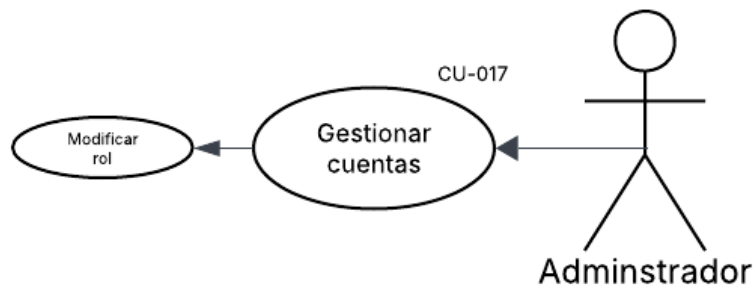
CU-015: El administrador revisa reportes, elimina contenido inapropiado o suspende cuentas.



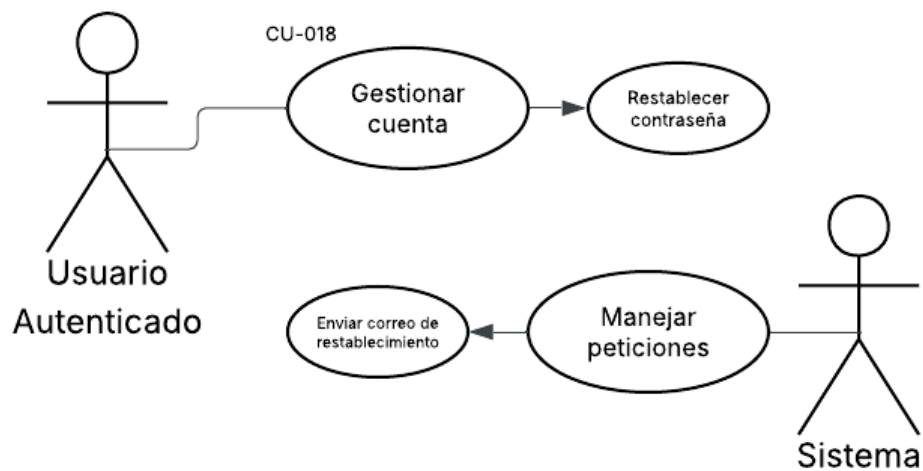
CU-016: El administrador marca un post como destacado; aparece al tope del foro.



CU-017: El administrador asigna o modifica el rol de un usuario (Estudiante/Docente/Admin).



CU-018: El usuario solicita reset; el sistema envía enlace seguro al correo institucional.



6.2 Descripción Detallada — CU-004: Crear Publicación

Campo	Detalle
ID	CU-004
Nombre	Crear Publicación
Actor	Usuario Autenticado (Estudiante, Docente o Administrativo)
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión correctamente en el sistema.
Flujo Principal	1. El usuario navega a 'Nueva Publicación'. 2. Completa título, contenido, categoría y archivos opcionales. 3. Presiona 'Publicar'. 4. El sistema valida los datos y guarda la publicación. 5. La publicación aparece en el foro en la categoría seleccionada.
Flujos Alternativos	A1: Si los campos obligatorios están vacíos, el sistema muestra errores de validación. A2: Si el archivo supera 5 MB, el sistema rechaza la carga y notifica al usuario.
Postcondición	La publicación queda visible para todos los usuarios autenticados del foro.
RF Asociado	RF-004, RF-010, RF-019

6.3 Descripción Detallada — CU-015: Moderar Contenido

Campo	Detalle
ID	CU-015
Nombre	Moderar Contenido
Actor	Administrador
Precondiciones	El administrador ha iniciado sesión y existe al menos un reporte pendiente.

Flujo Principal	1. El administrador accede al panel de moderación. 2. Revisa la lista de reportes pendientes. 3. Selecciona un reporte y visualiza el contenido. 4. Decide la acción: eliminar publicación, advertir al usuario o desestimar el reporte. 5. El sistema aplica la acción y actualiza el estado del reporte.
Flujos Alternativos	A1: Si el administrador suspende una cuenta, el usuario pierde acceso de forma temporal. A2: Si el reporte se desestima, el contenido permanece visible.
Postcondición	El reporte queda resuelto; se notifica al usuario reportante sobre la decisión.
RF Asociado	RF-014, RF-016

7. DIAGRAMAS DE SECUENCIA

Diagrama DS-1: Registro de Nuevo Usuario

Describe el proceso completo desde que un usuario nuevo accede al registro hasta que su cuenta queda activada.

- **[Usuario]** Accede a la pantalla de registro
 - **[Sistema]** Muestra formulario de registro
- **[Usuario]** Ingresa nombre, correo institucional y contraseña
 - **[Sistema]** Valida formato del correo (@itsj.edu.mx)
 - **[Sistema]** Verifica que el correo no esté registrado (consulta BD)
 - ← **[Base de Datos]** Retorna: correo disponible
 - **[Sistema]** Hashea la contraseña con bcrypt
 - **[Sistema]** Guarda el nuevo usuario en la BD con rol = Estudiante
 - ← **[Base de Datos]** Retorna: usuario creado (id_usuario)
 - **[Sistema]** Envía correo de confirmación al usuario
 - **[Sistema]** Muestra mensaje: 'Registro exitoso. Revisa tu correo.'

→ **[Usuario]** Recibe correo y confirma su cuenta

→ **[Sistema]** Activa la cuenta (activo = true)

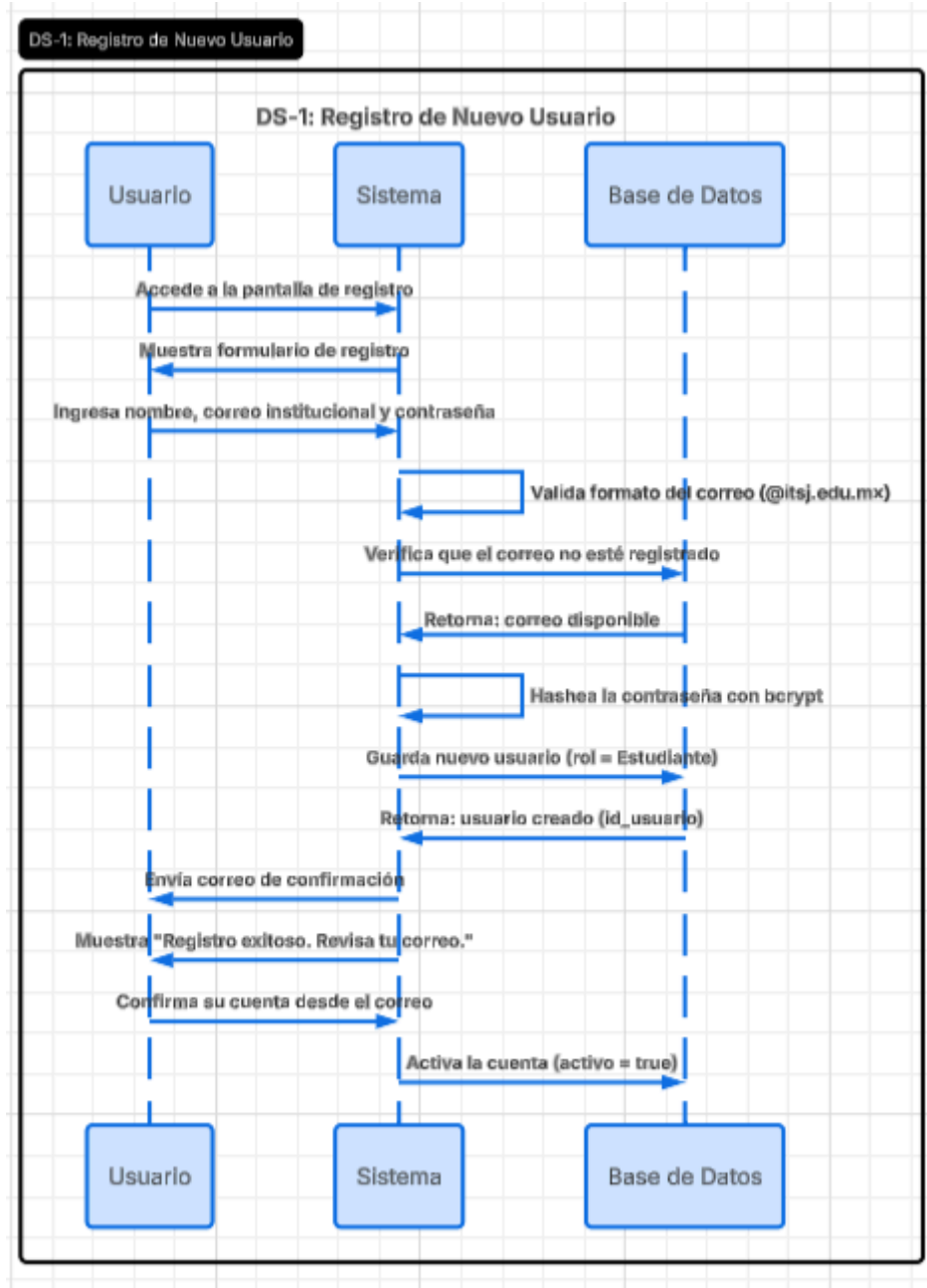


Diagrama DS-2: Publicar en el Foro

Describe el flujo de creación de una publicación con archivo adjunto, incluyendo validaciones y almacenamiento.

→ **[Usuario]** Inicia sesión y navega a 'Nueva Publicación'

→ **[Sistema]** Verifica sesión activa (token JWT válido)

→ **[Sistema]** Renderiza formulario de nueva publicación

→ **[Usuario]** Completa título, contenido, selecciona categoría y adjunta imagen (opcional)

→ **[Usuario]** Presiona el botón 'Publicar'

→ **[Sistema]** Valida que los campos obligatorios estén completos

→ **[Sistema]** Valida el archivo adjunto (tipo MIME y tamaño ≤ 5 MB)

→ **[Sistema]** Guarda la publicación en la BD (tabla publicaciones)

← **[Base de Datos]** Retorna: id_publicacion generado

→ **[Sistema]** Almacena el archivo en el servidor de archivos

→ **[Sistema]** Registra el archivo en la tabla archivos (FK → id_publicacion)

→ **[Sistema]** Redirige al foro mostrando la publicación recién creada

→ **[Usuario]** Visualiza su publicación en la categoría seleccionada

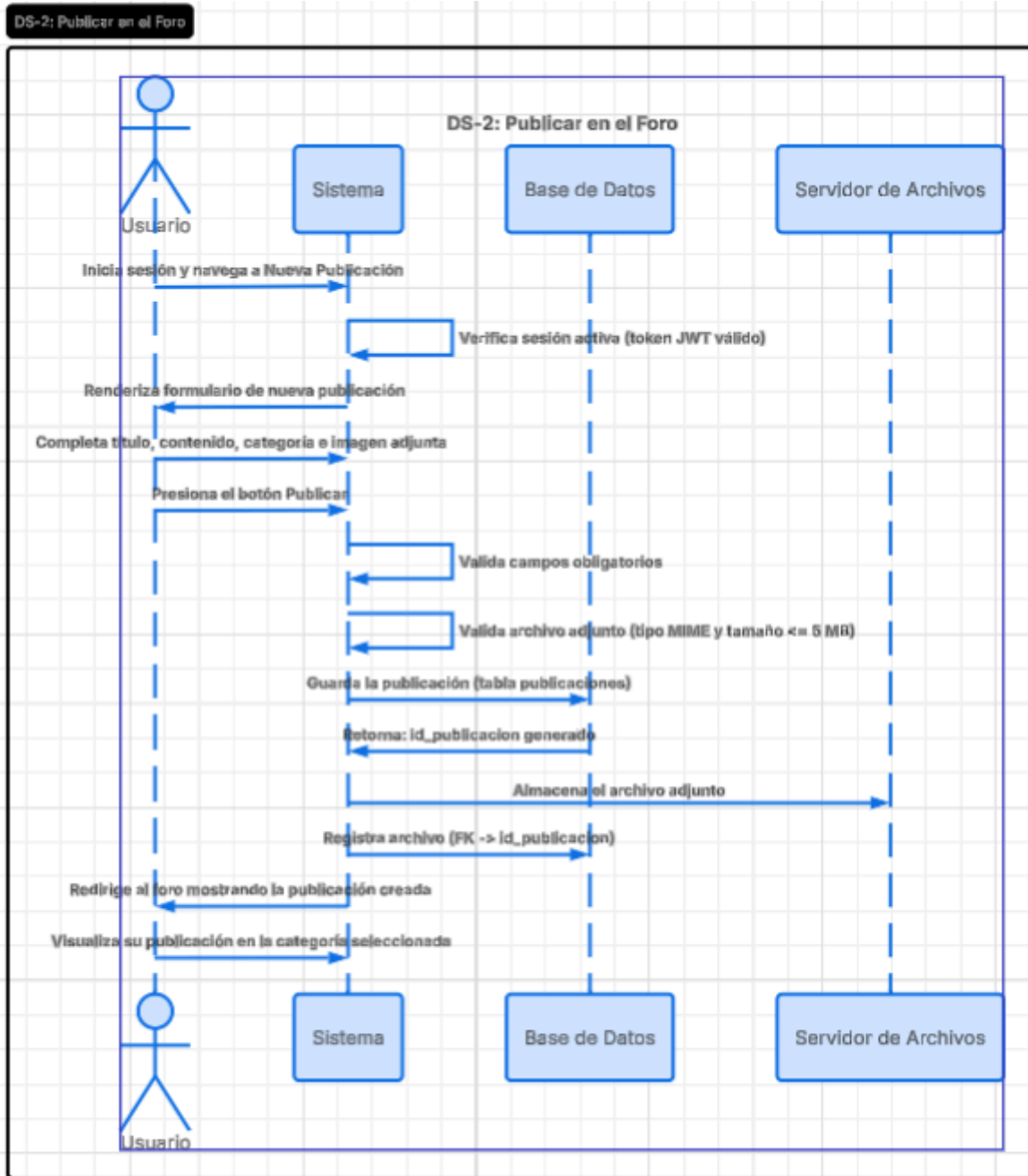


Diagrama DS-3: Comentar una Publicación y Notificación al Autor

Describe cómo un usuario comenta una publicación y el sistema notifica automáticamente al autor del post.

- **[Usuario]** Navega a una publicación y lee su contenido
 - **[Sistema]** Renderiza publicación y lista de comentarios existentes
- **[Usuario]** Escribe un comentario y presiona 'Enviar'
 - **[Sistema]** Valida sesión activa y que el comentario no esté vacío
 - **[Sistema]** Guarda el comentario en la BD (tabla comentarios, id_comentario_padre = NULL)
 - ← **[Base de Datos]** Retorna: id_comentario generado
 - **[Sistema]** Actualiza el contador de comentarios de la publicación
 - **[Sistema]** Consulta BD: ¿el autor del post es diferente al comentarista?
 - ← **[Base de Datos]** Retorna: id_usuario del autor del post
 - **[Sistema]** Crea notificación (tabla notificaciones) para el autor del post
 - **[Sistema]** Envía notificación en tiempo real (WebSocket o polling)
- **[Autor del Post]** Recibe notificación: 'Alguien comentó tu publicación'
 - **[Sistema]** Actualiza la vista del foro mostrando el nuevo comentario

DS-3: Comentar una Publicación y Notificación al Autor

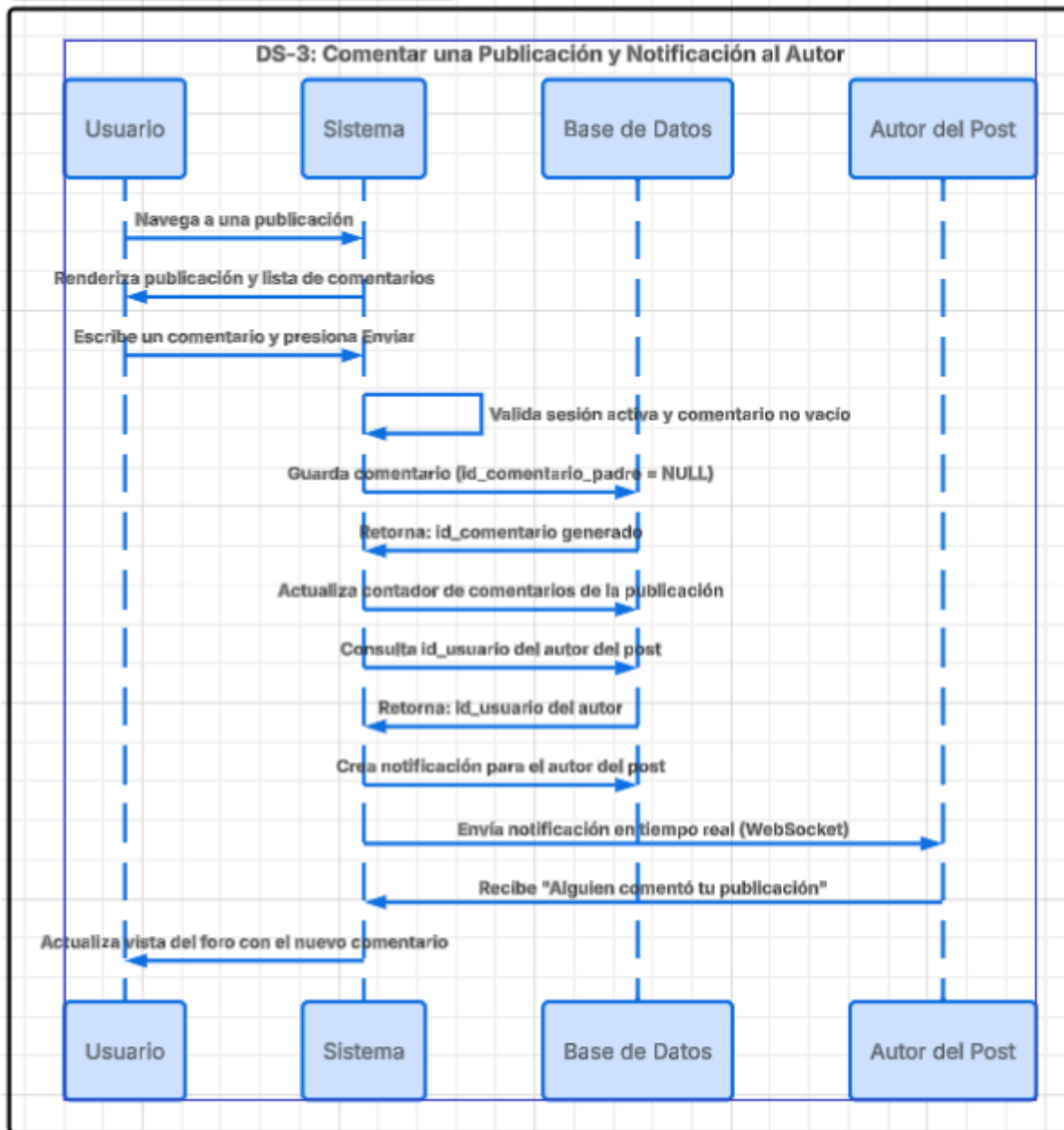


Diagrama DS-4: Reporte de Contenido y Moderación por Administrador

Describe el ciclo completo desde que un usuario reporta contenido inapropiado hasta que el administrador lo resuelve.

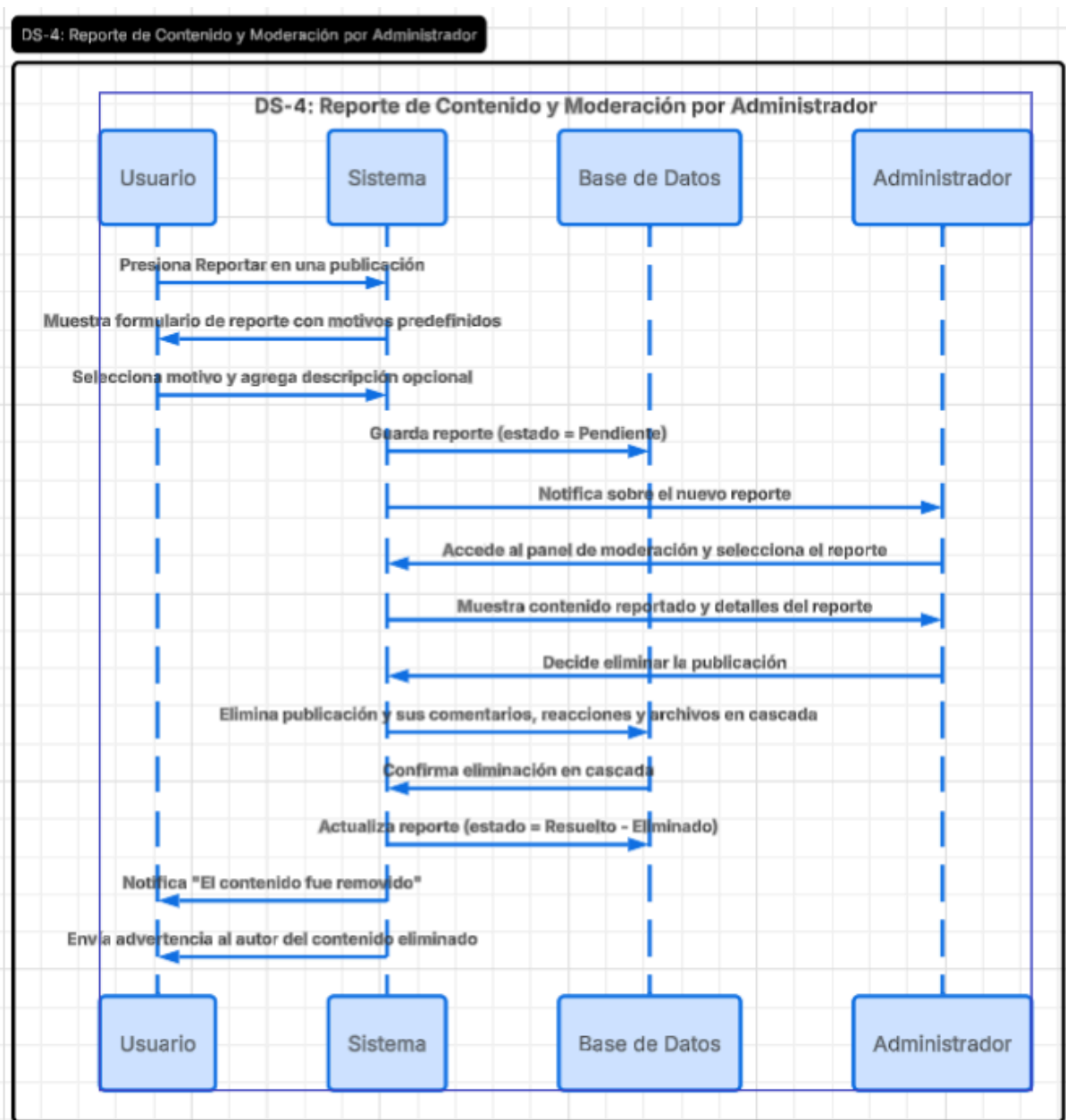
→ **[Usuario]** Encuentra contenido inapropiado y presiona 'Reportar'

→ **[Sistema]** Muestra formulario de reporte con motivos predefinidos

→ **[Usuario]** Selecciona motivo y agrega descripción opcional

→ **[Sistema]** Guarda el reporte en BD (tabla reportes, estado = 'Pendiente')

- **[Sistema]** Notifica al Administrador sobre el nuevo reporte
- **[Administrador]** Accede al panel de moderación y selecciona el reporte
- **[Sistema]** Muestra el contenido reportado y los detalles del reporte
- **[Administrador]** Decide eliminar la publicación
- **[Sistema]** Elimina la publicación (y sus comentarios/reacciones/archivos)
- ← **[Base de Datos]** Confirma la eliminación en cascada
- **[Sistema]** Actualiza el reporte: estado = 'Resuelto - Eliminado'
- **[Sistema]** Notifica al usuario que reportó: 'El contenido fue removido'
- **[Sistema]** Opcionalmente: envía advertencia al autor del contenido eliminado



7.1 Resumen de Diagramas de Secuencia

ID	Nombre	Actores Involucrados	RF Cubiertos
DS-1	Registro de Nuevo Usuario	Usuario, Sistema, Base de Datos	RF-001, RF-002, RF-020
DS-2	Publicar en el Foro	Usuario, Sistema, Base de Datos	RF-004, RF-010, RF-019
DS-3	Comentar y Notificar al Autor	Usuario, Sistema, Base de Datos, Autor del Post	RF-007, RF-008, RF-013
DS-4	Reporte y Moderación	Usuario, Administrador, Sistema, Base de Datos	RF-014, RF-016